TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



SOFTWARE TEST DOCUMENTATION

(ISTQB v4 Standard & AI Integrated)

Project Name: PBL6 Marketplace

STUDENTS

1. Nguyễn Minh Công

2. Nguyễn Thị Thanh Hoa

3. Phan Phước Trí

4. Đặng Hoài Đức

5. Nguyễn Hà

Da Nang, November 2026

Table of Contents

I. Record of Changes 1
II. Testing Documentation 2
1. Scope of Testing 2
2. Test Strategy & Approach 2
2.1 Testing Types 3
2.2 Test Levels Matrix 4
2.3 Supporting Tools 5
2.4 Risk-Based Testing (RBT) 5
2.5 AI Usage & Integrity Declaration 6
3. Test Plan 7
3.1 Human Resources & Independence Levels 7
3.2 Test Environment 9
3.3 Test Milestones 11
3.4 Entry and Exit Criteria 11
4. Static Testing - Cross-Review Log 12
5. Test Cases & Execution 14
6. Test Reports 14

I. Record of Changes

Date	A* M, D	In charge	Change Description
10/10/2026	A	Nguyễn Minh Công	Khởi tạo tài liệu kiểm thử phần mềm (Software Test Documentation) và hoàn thành Review SRS.
15/10/2026	A	Nguyễn Minh Công	Hoàn thiện thiết kế bộ 162 Test Cases trên 7 nhóm kỹ thuật kiểm thử (Unit, API, Integration, Web, Mobile, k6, Security).
20/10/2026	M	Nhóm kiểm thử (5 thành viên)	Thực thi Round 1 bộ 162 ca theo phân công chuyên trách; kết quả: 141 Passed, 17 Failed và 4 Pending.
24/10/2026	M	Đặng Hoài Đức	Tổng hợp 17 lỗi và 4 ca pending Round 1, lập danh sách biên bản lỗi chuyển giao đội ngũ phát triển khắc phục.
28/10/2026	M	Nguyễn Hà	Đội ngũ Dev hoàn thành sửa lỗi Sprint Fix và triển khai bản build mới lên môi trường Staging.
03/11/2026	M	Nguyễn Thị Thanh Hoa	Thực thi kiểm thử Round 2 (Re-test 15 ca lỗi & 4 ca pending); phát hiện 2 lỗi hồi quy và 2 ca khó hạ tầng.
08/11/2026	M	Nguyễn Minh Công	Đội ngũ Dev hotfix thành công 2 lỗi hồi quy và lập biên bản kỹ thuật cho 2 ca khó.
11/11/2026	M	Phan Phước Trí	Kiểm thử hồi quy Round 3 nghiệm thu hệ thống (160 Passed, 2 Known Limitations).
12/11/2026	M	Nguyễn Minh Công	Hoàn thiện toàn bộ báo cáo kiểm thử phần mềm và hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật.

*A - Added M - Modified D - Deleted

II. Testing Documentation

1. Scope of Testing

Tài liệu này xác định ranh giới và phạm vi thực hiện kiểm thử cho dự án Nền tảng thương mại điện tử đa kênh PBL6 Marketplace:

- In-scope (Trong phạm vi kiểm thử):
  - Feature 1 (Sản phẩm & tồn kho): Quản lý danh mục đa cấp, tạo/sửa sản phẩm nháp, biến thể đa thuộc tính (màu sắc, kích cỡ) kèm ảnh gallery, quản lý mã SKU, kiểm soát tồn kho khả dụng/giữ chỗ, điều chỉnh tồn có lý do và phân tách phạm vi quản lý shop.
  - Feature 2 (Tài khoản & cửa hàng): Xác thực người dùng (đăng ký, kích hoạt email, đăng nhập JWT, đổi/quên mật khẩu qua Mailpit), quản lý hồ sơ và sổ địa chỉ; quy trình nộp và phê duyệt đơn mở cửa hàng, phân quyền nhân viên bán hàng (RBAC), thu hồi quyền tức thì và audit log.
  - Feature 3 (Giỏ hàng, voucher & checkout): Thao tác giỏ hàng đa cửa hàng, áp dụng voucher sàn và voucher shop, thuật toán phân bổ giảm giá làm tròn chính xác 1 đồng, báo giá tách đơn theo shop và kiểm soát tính lũy đẳng (Idempotency) khi đặt hàng.
  - Feature 4 (Đơn hàng, thanh toán & hậu mãi): Quản lý vòng đời trạng thái đơn hàng (State Machine), thanh toán trực tuyến qua Sandbox cổng thanh toán SePay Test mode và COD, bảo mật webhook chữ ký HMAC SHA256, thanh toán COD, hủy đơn nhả kho, quy trình hoàn tiền (Refund) và đối soát ví người dùng/báo cáo doanh thu shop.
  - Feature 5 (Tìm kiếm, đánh giá & AI): Tìm kiếm toàn văn tiếng Việt có dấu/không dấu, lọc đa tiêu chí, đánh giá sao cho từng đơn hàng hoàn tất; chatbot AI tư vấn hỗ trợ RAG trích xuất ngữ cảnh catalog, gợi ý sản phẩm liên quan và giám sát số liệu tiêu thụ token/độ trễ.
- Out-of-scope (Ngoài phạm vi kiểm thử):
  - Giao dịch thanh toán với tiền thật qua cổng ngân hàng thương mại (chỉ kiểm thử trên môi trường giả lập Sandbox an toàn).
  - Tích hợp trực tiếp với API nhà vận chuyển thực tế bên ngoài (GHTK, GHN - hệ thống sử dụng module mock delivery nội bộ).
  - Quá trình huấn luyện lại từ đầu mô hình nền tảng LLM lớn (chỉ kiểm thử tích hợp mô hình qua API, kỹ thuật RAG và fine-tuning prompt).
- Assumptions & Constraints (Giả định & Ràng buộc):
  - Giả định: Hệ thống cơ sở dữ liệu PostgreSQL 16, Redis Cache, RabbitMQ Message Broker và Mailpit SMTP Server hoạt động ổn định trên Docker; máy chủ demo duy trì kết nối mạng ổn định để giao tiếp API LLM.
  - Ràng buộc: Đồ án thực hiện trong khuôn khổ học kỳ với nguồn lực 5 thành viên; phần cứng máy chủ demo thử nghiệm có giới hạn (2 vCPU, 4GB RAM) nên kiểm thử tải đồng thời được thiết lập ở quy mô phù hợp (50–100 CCU).

2. Test Strategy & Approach

Dự án áp dụng mô hình phát triển phần mềm Agile kết hợp chiến lược Shift-Left Testing và Risk-Based Testing (RBT) theo tiêu chuẩn ISTQB v4:

• Shift-Left (Kiểm thử sớm): Kiểm thử bắt đầu ngay từ giai đoạn phân tích tài liệu đặc tả yêu cầu SRS (Static Testing / Cross-Review) nhằm phát hiện sớm các lỗi mơ hồ, thiếu sót trước khi viết code; tích hợp kiểm tra mã tĩnh với ESLint và SonarQube.

• Kiểm thử đa tầng (Multi-Level Testing): Triển khai từ Unit Test (Jest) cho logic nghiệp vụ lõi -> Integration/API Test (Supertest, Postman) cho các endpoint RESTful và webhook -> System/Web Test (Playwright) trên trình duyệt thực tế -> Performance Test (k6).

• Tiếp cận dựa trên rủi ro (RBT): Tập trung nguồn lực và thiết kế kịch bản kiểm thử tự động chuyên sâu cho các chức năng có mức độ rủi ro cao (thanh toán tiền tệ, trừ tồn kho đồng thời, bảo mật dữ liệu, prompt injection AI).

2.1 Testing Types

Dự án áp dụng 6 loại kiểm thử (Testing Types) chủ đạo kết hợp các kỹ thuật kiểm thử hộp đen và hộp trắng theo tiêu chuẩn ISTQB v4 nhằm đảm bảo chất lượng toàn diện của hệ thống:

1. Unit Testing (Kiểm thử đơn vị - Logic nghiệp vụ lõi):
- Mục tiêu: Kiểm chứng tính chính xác của các hàm tính toán tài chính, thuật toán chiết khấu voucher, máy trạng thái đơn hàng (Order State Machine), logic kiểm soát tồn kho khả dụng (Available = Quantity - Reserved) và tính toàn vẹn kiểu dữ liệu số học BigInt.
- Kỹ thuật ISTQB: Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis - BVA) cho số lượng/giá bán (-1, 0, 1, max, max+1); Bảng quyết định (Decision Table Testing - DTT) cho tổ hợp voucher sàn/shop và thuộc tính theo loại hàng.
- Công cụ & Phạm vi: Jest, ts-jest (hơn 57 bộ test suite đơn vị tại backend/tests/unit).
- Tiêu chí hoàn thành: 100% test suite logic lõi pass; 0 lỗi sai lệch số học hoặc crash ứng dụng.

2. API & Integration Testing (Kiểm thử giao tiếp API & Tích hợp):
- Mục tiêu: Kiểm thử các giao thức RESTful API, hợp đồng dữ liệu JSON schema, mã trạng thái HTTP (200, 201, 400, 401, 403, 404, 409, 429), cơ chế xác thực JWT, tính bất biến của snapshot dữ liệu và tính nguyên tử (Atomicity) trong Saga Distributed Transactions.
- Kỹ thuật ISTQB: Kiểm thử chuyển trạng thái (State Transition Testing - STT) cho vòng đời đơn hàng (PENDING -> CONFIRMED -> PROCESSING -> SHIPPED -> COMPLETED / CANCELLED); Kiểm thử phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning - EP) cho payload đầu vào.
- Công cụ & Phạm vi: Supertest, Postman, Newman (hơn 63 test suite tích hợp tại backend/tests/integration).
- Tiêu chí hoàn thành: 100% endpoint quan trọng được xác thực; xử lý an toàn lỗi mạng và rollback giao dịch phân tán.

3. Web UI Testing (Kiểm thử giao diện Web E2E):
- Mục tiêu: Đảm bảo giao diện người dùng trực quan, thân thiện, điều hướng mượt mà, định dạng tiền tệ VNĐ chuẩn xác, hộp thoại xác nhận an toàn cho các tác vụ nhạy cảm và hoạt động ổn định trên nhiều độ phân giải màn hình máy tính và máy tính bảng.
- Kỹ thuật ISTQB: Kiểm thử ca sử dụng (Use Case Testing - UCT) cho luồng mua hàng trọn vẹn E2E (Catalog -> Giỏ hàng -> Checkout -> Thanh toán); Kiểm thử khả năng truy cập (Accessibility Testing) với điều hướng phím Tab và hiển thị lỗi inline.
- Công cụ & Phạm vi: Playwright E2E Test Suite (hơn 118 test files tại frontend/tests/), trình duyệt Chromium, Firefox, WebKit.
- Tiêu chí hoàn thành: Không lỗi vỡ layout trên desktop 1366px và tablet 768px; các form nhập liệu có thông báo lỗi trực quan.

4. Mobile App Testing (Kiểm thử ứng dụng di động & Viewport Mobile):
- Mục tiêu: Xác thực trải nghiệm người dùng trên thiết bị di động, thao tác cảm ứng chạm vuốt (Touch Gestures), bàn phím ảo không che khuất ô nhập liệu, hiệu ứng Skeleton loading khi mạng chậm và đồng bộ WebSocket tức thời.
- Kỹ thuật ISTQB: Kiểm thử tương thích kích thước màn hình (Viewport Responsive 360x800px, 390x844px trên Android Studio Emulator API 34 và Chrome Device Emulation); Kiểm thử mạng yếu (Throttling Slow 3G) và cơ chế thử lại (Retry).
- Công cụ & Phạm vi: Android Studio Emulator, Chrome DevTools Device Mode, Playwright Mobile Viewport.
- Tiêu chí hoàn thành: 100% màn hình hiển thị không tràn ngang, thanh điều hướng dưới đáy

(Bottom Navigation) thao tác thuận tiện bằng 1 tay.

5. Performance & Load Testing (Kiểm thử hiệu năng & Tải đồng thời):
- Mục tiêu: Đánh giá khả năng đáp ứng, độ trễ phản hồi (Latency) và độ ổn định của hệ thống dưới tải trọng cao; phát hiện các điểm nghẽn (Bottlenecks) và tranh chấp tài nguyên đồng thời (Race Conditions).
- Kỹ thuật ISTQB: Kiểm thử tải (Load Testing), Kiểm thử đồng thời (Concurrency Testing) mô phỏng 50-100 người dùng đồng thời (CCU) tranh chấp 1 voucher giảm giá hoặc 1 sản phẩm tồn kho cuối cùng; Kiểm thử Idempotency chống nhân đôi đơn hàng.
- Công cụ & Phạm vi: k6 Load Generator (4 scripts tại infrastructure/load/), Prometheus, Grafana.
- Tiêu chí hoàn thành: Catalog API p95 < 500ms ở tải cơ sở đơn truy vấn (Smoke/Baseline test); Catalog API p95 < 2.0s ở tải áp lực 100 VU (PERF01 - thực tế đạt 850ms, dưới ngưỡng SLA 2.0s); RAG Chatbot p95 < 4.0s (dưới tải 20 VU theo ca PERF08 - thực tế đạt 2.18s); 0 trường hợp bán âm tồn kho (Overselling) hoặc vượt lượt voucher (Overuse).

6. Security Testing (Kiểm thử an toàn thông tin & Bảo mật):
- Mục tiêu: Rà soát và ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật web phổ biến (OWASP Top 10), bảo vệ dữ liệu người dùng và ngăn chặn tấn công mô hình AI.
- Kỹ thuật ISTQB: Kiểm tra phân quyền đối tượng Broken Object Level Authorization (IDOR) tráo ID đơn/ví; Kiểm tra xác thực chữ ký số HMAC-SHA256 trên webhook thanh toán; Kiểm tra phòng chống mã độc XSS khi upload ảnh; Kiểm tra cơ chế giới hạn tần suất (Rate Limiting 429); Kiểm thử phòng chống Prompt Injection vào hệ thống RAG Chatbot.
- Công cụ & Phạm vi: OWASP ZAP, Postman Security Scripts, SonarQube SAST, ESLint Security Rules.
- Tiêu chí hoàn thành: 0 lỗ hổng nghiêm trọng (Blocker/Critical); xác thực token và chữ ký số an toàn 100%.

2.2 Test Levels Matrix

Ma trận phân bổ các loại kiểm thử (Testing Types) vào các mức kiểm thử (Test Levels) theo chuẩn ISTQB v4:

Testing Types / Levels	Unit Test (Dev)	Integration Test	System Test (QA)	Acceptance Test (UAT)
Functional Testing (BVA, EP, STT, DTT)	X	X	X	X
API & Contract Testing (REST, Webhook)		X	X	
Web UI & E2E Testing (Playwright)			X	X
Mobile App Testing (Android Viewport)			X	X
Performance & Load Testing (k6 CCU)		X	X	X

Testing Types / Levels	Unit Test (Dev)	Integration Test	System Test (QA)	Acceptance Test (UAT)
Security Testing (IDOR, HMAC, AI Safety)	X	X	X	

2.3 Supporting Tools

Danh sách các công cụ chuyên dụng được nhóm triển khai trong toàn bộ vòng đời kiểm thử của dự án:

Purpose	Tool	Vendor/In-house	Version
Quản lý Bug/Task	Jira	Vendor (Atlassian)	Cloud
Quét lỗi tĩnh (SAST)	SonarQube	Vendor (SonarSource)	V9.0 / Community
Kiểm thử Đơn vị & Tích hợp	Jest / Supertest	Open-source	V29.7
Kiểm thử API & Webhook	Postman / Newman	Postman Inc.	V6.2.1
Kiểm thử Giao diện Web (E2E)	Playwright	Microsoft	V1.63
Kiểm thử Tải & Hiệu năng	k6	Grafana Labs	V0.57
Giả lập SMTP Mail Test	Mailpit	Open-source (Axllent)	V1.20
Giả lập Mobile Android	Android Studio Emulator	Google	2024.1 (API 34)

2.4 Risk-Based Testing (RBT)

Theo chuẩn ISTQB v4, ma trận đánh giá rủi ro (Risk Matrix) được nhóm thiết lập để xếp hạng mức độ ưu tiên kiểm thử dựa trên Khả năng xảy ra (Likelihood: 1–5) và Mức độ tác động (Impact: 1–5), từ đó tính toán Điểm rủi ro (Risk Level = L x I):

Risk ID	Risk Description	Category (Product/Project)	Likelihood (1-5)	Impact (1-5)	Risk Level (L x I) & Mitigation Strategy
R-01	Hệ thống bị sập hoặc quá tải khi nhiều người mua hàng và trừ tồn kho cùng lúc	Product Risk (Rủi ro sản phẩm)	3 (Trung bình)	5 (Rất nghiêm trọng)	15 (Cao) -> Chiến lược: Ưu tiên cao nhất. Thực hiện kiểm thử tải đồng thời bằng k6; áp dụng khóa phân tán Redis và RabbitMQ queue; tối ưu hóa câu lệnh database.

Risk ID	Risk Description	Category (Product/Project)	Likelihood (1-5)	Impact (1-5)	Risk Level (L x I) & Mitigation Strategy
R-02	Webhook thanh toán online bị giả mạo thay đổi số tiền hoặc gửi callback lặp	Product Risk	2 (Thấp)	5 (Rất nghiêm trọng)	10 (Trung bình - Cao) -> Chiến lược: Thiết kế test case kiểm tra nghiêm ngặt chữ ký số HMAC SHA256 trên toàn bộ payload; kiểm tra cơ chế Idempotency chống ghi nhận kép.
R-03	Hai nhân viên cập nhật trạng thái đơn đồng thời dẫn đến xung đột dữ liệu	Product Risk	4 (Cao)	3 (Trung bình)	12 (Cao) -> Chiến lược: Viết kịch bản kiểm thử đồng thời (Concurrency); áp dụng cơ chế Optimistic Locking với cột version trong bảng orders, trả về 409 Conflict.
R-04	Chatbot AI bị tấn công Prompt Injection làm lộ thông tin hệ thống hoặc độ trễ phản hồi quá cao	Product Risk	3 (Trung bình)	4 (Nghiêm trọng)	12 (Cao) -> Chiến lược: Thiết lập bộ test case tấn công jailbreak/prompt injection; bổ sung lớp guardrail an toàn; cache vector embedding in-memory đảm bảo SLA p95 < 4.0s.
R-05	Rủi ro máy chủ demo bị gián đoạn mạng hoặc tài nguyên RAM/CPU máy chủ hạn chế làm ảnh hưởng tiến độ test tải đồng thời và tự động hóa.	Project Risk	3 (Trung bình)	4 (Nghiêm trọng)	12 (Cao) -> Chiến lược: Cấu hình swap memory và giám sát tài nguyên máy chủ; chuẩn bị sẵn môi trường Docker Compose cục bộ (localhost) làm phương án dự phòng khi đường truyền internet hoặc máy chủ demo gặp sự cố; phân bổ thời gian chạy kiểm thử tải k6 vào khung giờ thấp điểm.

Các rủi ro có điểm số cao (>= 10) được xếp mức độ ưu tiên cao nhất, bắt buộc phải có kịch bản kiểm thử tự động (Automation Test) và chạy hồi quy liên tục qua các vòng.

2.5 AI Usage & Integrity Declaration

Bảng khai báo minh bạch việc ứng dụng các công cụ Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong quá trình kiểm thử phần mềm nhằm đảm bảo tính liêm chính học thuật và bảo mật thông tin:

Nhóm sinh viên cam kết tuân thủ nghiêm ngặt quy định sử dụng AI có trách nhiệm:

Mục đích sử dụng AI	Có / Không [X] và Ghi chú công cụ
Hỗ trợ lên ý tưởng/sinh Test Case cơ bản	[X] Có (ChatGPT, Antigravity, Claude) / [ ] Không

Mục đích sử dụng AI	Có / Không [X] và Ghi chú công cụ
Hỗ trợ viết mã kịch bản Automation Test	[X] Có (ChatGPT, Antigravity, Claude) / [ ] Không
Phân tích tĩnh (Static Analysis) hoặc tìm lỗi	[X] Có (ChatGPT, Antigravity, Claude) / [ ] Không
Mục đích khác (ghi rõ)	[X] Có: Hỗ trợ rà soát chính tả, format bảng biểu báo cáo theo chuẩn ISTQB.

LỜI CAM KẾT CỦA NHÓM (Dành cho các nhóm chọn "Có"):

- Chúng tôi cam kết KHÔNG đưa dữ liệu cá nhân (PII), thông tin mật của khách hàng hay tài sản dự án lên các công cụ AI công cộng (đảm bảo An toàn Test Data).
- Chúng tôi đã ĐỌC HIỂU, KIỂM CHỨNG TÍNH ĐÚNG ĐẮN và TỰ TAY TINH CHỈNH mọi kịch bản/đoạn code do AI sinh ra trước khi đưa vào tài liệu này.
- Chúng tôi KHÔNG PHÓ THÁC công việc cho AI và HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM chuyên môn đối với toàn bộ kết quả kiểm thử trong báo cáo.

3. Test Plan

3.1 Human Resources & Independence Levels

Phân công nhân lực kiểm thử và xác định cấp độ độc lập (Independence Level) theo chuẩn ISTQB (Mức 1: Lập trình viên tự test code của mình; Mức 2: Đồng nghiệp trong nhóm phát triển test chéo; Mức 3: Tester độc lập trong nhóm dự án; Mức 4: Đội ngũ QA/QC chuyên trách bên ngoài):

Worker/Doer	Role	Independence Level (1-4)	Specific Responsibilities/Comments
Nguyễn Minh Công	Team Leader / Core Tester	Mức 2	Quản lý kế hoạch kiểm thử chung; chuyên trách 4 phân hệ backend lõi, thanh toán, AI và hiệu năng (33 TCs): Thanh toán SePay/COD & đối soát (Thanh_Toan - 9 ca: U44..U47, API34..API38); Đánh giá sản phẩm (Danh_Gia - 4 ca: U40..U42, API41); Chatbot AI và gợi ý sản phẩm (AI_Chatbot - 12 ca: U48..U51, API42..API45, INT06, SEC08, EVAL01..EVAL02); Kiểm thử hiệu năng tải k6 (Hieu_Nang - 8 ca: PERF01..PERF02, PERF04..PERF09; riêng PERF03 thuộc Gio_Hang_Dat_Hang của Hoa). Người xem lại: Phan Phước Trí.
Đặng Hoài Đức	Product & Voucher Tester	Mức 3	Chuyên trách 2 phân hệ cốt lõi sản phẩm và khuyến mãi (33 TCs): Sản phẩm và tồn kho (San_Pham_Kho - 17 ca: U30..U36,

			API17..API24, INT05, AND04); Voucher Store và voucher sàn (Voucher - 16 ca: U09..U22, API39..API40). Kiểm chứng công thức tồn khả dụng Available = Quantity - Reserved, trừ kho bi quan/lạc quan và thuật toán phân bổ voucher sàn theo Largest Remainder Method (ưu tiên phần dư lớn hơn, chỉ hòa theo store_id khi phần dư bằng nhau). (Lưu ý: Toàn bộ ca Web UI W04..W05, W18..W19, W21 do Nguyễn Hà phụ trách). Người xem lại: Nguyễn Thị Thanh Hoa.
Nguyễn Thị Thanh Hoa	Cart, Order & Mobile Tester	Mức 2	Chuyên trách 3 phân hệ đơn hàng và ứng dụng di động (33 TCs): Giỏ hàng và đặt hàng (Gio_Hang_Dat_Hang - 12 ca: U37..U39, API25..API29, INT01, AND05, AND07, PERF03); Xử lý và hủy đơn hàng (Don_Hang - 15 ca: U23..U29, U43, API30..API33, INT02..INT04); Ứng dụng Android (Android_App - 6 ca: AND01, AND06, AND08..AND11). Kiểm chứng State Machine chuyển trạng thái đơn hàng, Saga rollback bù trừ qua RabbitMQ, checkout phối hợp đa Store và kiểm thử mobile offline/màn hình nhỏ. (Lưu ý: Toàn bộ ca Web UI W06..W10, W13..W14, W20 do Nguyễn Hà phụ trách). Người xem lại: Nguyễn Hà.
Phan Phước Trí	Auth & Security Tester	Mức 2	Chuyên trách 3 phân hệ xác thực, quản trị và an toàn thông tin (32 TCs): Xác thực và tài khoản (Xac_Thuc - 18 ca: U01..U08, API05..API12, AND02..AND03); Cửa hàng, nhân viên và quản trị (Cua_Hang_Quan_Tri - 5 ca: API13..API16, INT07); Bảo mật và phân quyền (Bao_Mat - 9 ca: SEC01..SEC07, SEC09..SEC10). Kiểm thử ma trận quyền RBAC, ngăn chặn IDOR, CSRF, XSS và SQLi. (Lưu ý: Toàn bộ ca Web UI W01..W03, W22..W23 do Nguyễn Hà phụ trách; ca API37..API38 thuộc Công; API39..API40 thuộc Đức). Người xem lại: Đặng Hoài Đức.
Nguyễn Hà	Web UI & General API Tester	Mức 3	Chuyên trách tập trung toàn bộ mảng tự động hóa Web UI (Playwright) và kiểm thử chung (31 TCs): Toàn bộ 26 ca Web UI tự động hóa Playwright trên tất cả các phân hệ (W01..W26, gồm 23 ca nghiệp vụ W01..W23

			và 3 ca chung W24..W26); Kiểm thử chung API và tương thích (Chung_API_UI - 8 ca: API01..API04, W24..W26, AND12). Kiểm chứng giao diện responsive, A11y, đa trình duyệt Chromium/Firefox/WebKit và tính toàn vẹn của hợp đồng OpenAPI. Người xem lại: Nguyễn Minh Công.

3.2 Test Environment

Chi tiết cấu hình môi trường phần cứng, phần mềm và hạ tầng mạng phục vụ kiểm thử hệ thống:

Purpose	Tool	Provider	Version
Website Production Demo	https://demo.congnguyen.me	Cloudflare	Trình duyệt Chrome 130, Edge, Firefox
Backend API Gateway	https://demo.congnguyen.me/api	Node.js v22 LTS	Linux x64 Server (Docker image node:22.15-bookworm-slim)
Cơ sở dữ liệu & Middleware	PostgreSQL 16 (pgvector 0.8.0), Redis 7.4.2, RabbitMQ 4.1.0	Docker Container	Môi trường máy chủ nội bộ (Docker Compose v2)
Kiểm thử Thiết bị Di động (Mobile App)	Android Studio Emulator & Máy thật	Google & Samsung	Máy thật Samsung Galaxy A52 (Android 13) và Giả lập Google Pixel 7 / Pixel 4 Emulator (Android 14 API 34 & Android 10 API 29); Gói APK Release Candidate v1.0-rc1 (build ngày 18/10/2026 cho Round 1, cập nhật ngày 28/10/2026 cho Round 2).
Máy chủ gửi/nhận Email Test	Mailpit SMTP Web GUI	Open-source (Axllent)	Cổng Web 8025 / SMTP 1025

3.2.1 Chú giải thuật ngữ kỹ thuật và từ viết tắt (Technical Glossary)

Nhằm đảm bảo tính tường minh, chuẩn hóa chuyên môn và thống nhất cách hiểu giữa đội ngũ phát triển, kiểm thử viên và hội đồng đánh giá, bảng dưới đây giải thích chi tiết các thuật ngữ kỹ thuật đặc thù được sử dụng xuyên suốt trong tài liệu kiểm thử và ma trận ca kiểm thử:

Thuật ngữ (Kỹ thuật)	Tiếng Việt tương đương	Định nghĩa & Ngữ cảnh áp dụng trong PBL6
Consume (Stock consume)	Trừ / Tiêu trừ tồn kho	Thao tác trừ trực tiếp số lượng tồn kho khả dụng của

		sản phẩm khi đơn hàng thanh toán thành công hoặc được xác nhận (CONFIRMED). Phải đảm bảo tính lũy đẳng (Idempotency), chỉ trừ kho 1 lần duy nhất dù nhận trùng callback.
Restock	Hoàn tồn kho / Nhập lại kho	Thao tác cộng hoàn trả lại số lượng tồn kho khả dụng cho sản phẩm khi đơn hàng bị hủy bỏ (CANCELLED) hoặc giao dịch thanh toán thất bại. Chỉ hoàn kho 1 lần duy nhất theo từng mã giao dịch (Operation ID).
Inventory Lease (Stock Reservation)	Khóa tạm giữ tồn kho	Cơ chế tạm khóa số lượng tồn kho khả dụng trong phiên checkout / thanh toán (thời hạn 15 phút), chống hiện tượng bán vượt tồn kho (overselling) khi nhiều khách hàng cùng đặt mua một mặt hàng đồng thời.
Admission Slot (8/16 slot)	Hàng đợi điều phối tiếp nhận luồng	Cơ chế bảo vệ quá tải cho dịch vụ AI Chatbot và Database trên máy chủ Staging đơn Node. Giới hạn tiếp nhận 8 luồng song song (tối đa mở rộng 16 luồng); các yêu cầu vượt ngưỡng sẽ được xếp hàng hoặc phản hồi HTTP 503 có kiểm soát, chống tràn RAM/CPU.
Saga Pattern (Distributed Transaction)	Giao dịch phân tán Saga	Mô hình điều phối giao dịch qua nhiều microservice độc lập (Order -> Inventory -> Payment) bằng thông điệp RabbitMQ. Khi một khâu thất bại, hệ thống tự động kích hoạt các giao dịch bù trừ (Compensating Transactions) để bảo toàn tính toàn vẹn.
Idempotency	Tính lũy đẳng	Thuộc tính của API hoặc Message Consumer đảm bảo khi một thao tác được gửi lại nhiều lần (do mạng lag hoặc retry) thì kết quả cuối cùng vẫn giữ nguyên như gọi một

		lần, không phát sinh trùng lặp dữ liệu hay thanh toán trùng.
Atomicity	Tính nguyên tử	Đặc tính của giao dịch đảm bảo một chuỗi hành động phải thực hiện thành công trọn vẹn 100%, nếu có lỗi thì hoàn tác (Rollback) về trạng thái ban đầu, không để lại dữ liệu dở dang hoặc sai lệch.
Worker Task Lease (Distributed Lock)	Khóa xử lý tác vụ phân tán	Cơ chế phân quyền xử lý tác vụ có thời hạn (thời hạn lease 30 giây) khi worker RabbitMQ tiêu thụ thông điệp xử lý đơn hàng hoặc kho; nếu worker bị sự cố (crash) hoặc mất kết nối quá thời hạn lease, tác vụ sẽ tự động được giải phóng để worker khác tiếp nhận xử lý lại mà không bị nghẽn hệ thống và không xử lý trùng lặp.

3.3 Test Milestones

Lịch trình và các cột mốc kiểm thử chính (Test Milestones) của dự án PBL6:

Milestone Task	Start Date	End Date
Hoàn thành Review SRS (Static Testing)	10/10/2026	14/10/2026
Hoàn thành Test Design (Bộ 162 Test Cases)	10/10/2026	16/10/2026
Thực thi kiểm thử Round 1 (Dynamic Testing)	17/10/2026	23/10/2026
Báo cáo lỗi & Đội ngũ Dev sửa lỗi (Fix Bugs)	24/10/2026	29/10/2026
Thực thi kiểm thử Round 2 (Re-test)	30/10/2026	04/11/2026
Kiểm thử hồi quy Round 3 & Hoàn thiện báo cáo	05/11/2026	12/11/2026

3.4 Entry and Exit Criteria

Các tiêu chí quyết định việc bắt đầu (Entry Criteria) và kết thúc (Exit Criteria) các giai đoạn kiểm thử phần mềm:

• Tiêu chí bắt đầu (Entry Criteria):

- Mã nguồn đã được build thành công trên môi trường CI/CD, không có lỗi biên dịch (0 compiler errors).
- Vượt qua kiểm tra phân tích tĩnh SAST (SonarQube không có lỗi Blocker/Security Critical).

- Môi trường thử nghiệm demo đã deploy hoàn tất, các dịch vụ Docker (PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, Mailpit) hoạt động ổn định.
- Bộ 162 test cases đã được các thành viên rà soát chéo và phê duyệt.
- Dữ liệu thử nghiệm ban đầu (tài khoản demo đa vai trò, danh mục, sản phẩm mẫu, voucher) đã được seed sẵn sàng.

• Tiêu chí kết thúc (Exit Criteria):
- 100% các ca kiểm thử trong phạm vi (In-scope) đã được thực thi (Test Coverage đạt 100% số ca khả dụng qua 3 Round).
- 100% các lỗi nghiêm trọng (Blocker, Critical) phát hiện ở Round 1 và Round 2 đã được đội ngũ Dev khắc phục và kiểm tra lại thành công (Verified Passed).
- Tỷ lệ ca kiểm thử đạt (Test Successful Coverage) đạt >= 90% (Thực tế hệ thống đạt 98.77% ở Round 3 - 160/162 ca đạt).
- Còn 2 ca tải đỉnh và thiết bị đặc thù (PERF09, AND11) được lập biên bản kỹ thuật chấp thuận dạng Known Limitations và chuyển giao vào Backlog Phase 2.

4. Static Testing - Cross-Review Log

Nhật ký đánh giá tĩnh (Static Testing Log) ghi nhận 10 phát hiện lỗi (Findings) sau quá trình rà soát chéo tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) của nhóm bạn theo bộ tiêu chí 4C (Completeness, Correctness, Consistency, Clarity):

ID	Location (Req ID)	Defect Category (4C)	Description / Citation	Recommendation
R-01	FR-TENANT-01	Thiếu sót (Completeness)	Tài liệu yêu cầu validate "độ mạnh mật khẩu" khi đăng ký Tenant nhưng không quy định độ dài tối thiểu hoặc yêu cầu về chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt.	Quy định cụ thể: "Mật khẩu dài 8-32 ký tự, gồm ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt."
R-02	FR-RES-01	Thiếu sót (Completeness)	Tài liệu cho phép chuyển Resource sang MAINTENANCE nhưng chưa quy định cách xử lý các lịch hẹn tương lai đã được gán tài nguyên đó.	Nếu Resource có lịch hẹn tương lai, hệ thống phải cảnh báo và yêu cầu đổi tài nguyên hoặc sắp xếp lại lịch trước khi chuyển sang MAINTENANCE.
R-03	FR-SVC-01	Sai sót (Correctness)	Tiêu chí chấp nhận chỉ nêu thời lượng hoặc giá âm là không hợp lệ, nhưng chưa xác định trường hợp giá dịch vụ bằng 0 có hợp lệ hay không.	Quy định rõ: "Thời lượng > 0 phút; giá dịch vụ >= 0 VNĐ" hoặc > 0 nếu không hỗ trợ dịch vụ miễn phí.
R-04	FR-INV-02	Mơ hồ (Clarity)	Khi tồn kho không đủ, tài liệu cho phép tiếp tục trừ và tồn kho có thể âm nhưng không xác định giới hạn âm hoặc thời điểm phải chặn thao tác.	Chốt chính sách tồn kho âm: không cho phép âm, hoặc quy định giới hạn âm tối đa và cơ chế cảnh báo/chặn tương ứng.

ID	Location (Req ID)	Defect Category (4C)	Description / Citation	Recommendation
R-05	FR-AUTH-01 / NFR-03	Không nhất quán (Consistency)	FR-AUTH-01 quy định Customer không gắn cứng với một tenant_id vì có thể đặt lịch ở nhiều chuỗi spa; NFR-03 lại ghi "mọi bảng nghiệp vụ có cột tenant_id".	Phân loại rõ global entity và tenant-scoped entity. Chỉ dữ liệu nghiệp vụ thuộc Tenant bắt buộc có tenant_id.
R-06	FR-BOOK-06 / FR-PAY-02	Không nhất quán (Consistency)	FR-BOOK-06 quy định check-out thì Appointment = COMPLETED và tạo Invoice; FR-PAY-02 lại mô tả sau check-out tạo Invoice UNPAID và chỉ khi thanh toán xong mới đặt Appointment = COMPLETED.	Chuẩn hóa state machine, ví dụ: IN_PROGRESS -> WAITING_PAYMENT -> COMPLETED; chỉ chuyển COMPLETED sau khi thanh toán hoàn tất.
R-07	FR-BILL-02	Mơ hồ (Clarity)	Khi hạ cấp xuống gói có giới hạn thấp hơn số chi nhánh/nhân sự hiện tại, tài liệu đưa ra hai phương án: chặn hạ cấp hoặc vẫn cho hạ cấp nhưng khóa tạo mới.	Chọn một quy tắc duy nhất. Ví dụ: cho phép hạ cấp, giữ dữ liệu hiện tại nhưng chặn tạo mới cho đến khi số lượng nằm trong giới hạn gói.
R-08	NFR-01	Không nhất quán (Consistency)	Bảng NFR quy định 95% API request phản hồi < 500 ms, nhưng phần chi tiết cho phép POST /appointments có p95 < 800 ms.	Đồng bộ ngưỡng: endpoint đọc chính p95 < 500 ms; POST /appointments p95 < 800 ms dưới 100 concurrent users.
R-09	FR-BOOK-01 / FR-REV-01 / FR-REV-02	Sai sót (Correctness)	Một Appointment có thể chứa nhiều dịch vụ nhưng FR-REV-01 chỉ cho tối đa 1 Review/Appointment, trong khi FR-REV-02 tính rating theo từng dịch vụ. Không rõ review thuộc dịch vụ nào.	Cho phép review theo AppointmentItem/service_id để mỗi dịch vụ trong một Appointment được đánh giá riêng.
R-10	FR-BRANCH-01	Thiếu sót (Completeness)	Khi ẩn chi nhánh có lịch hẹn tương lai chưa hoàn tất, tài liệu chỉ yêu cầu cảnh báo/xác nhận nhưng không quy định các lịch đó tiếp tục, bị hủy hay phải chuyển chi nhánh.	Không cho phép ẩn chi nhánh cho đến khi các lịch tương lai được hủy/chuyển; đồng thời hiển thị danh sách lịch bị ảnh hưởng.

5. Test Cases & Execution

Bộ 162 Test Cases chuyên sâu và kết quả thực thi 3 vòng (Round 1, Round 2, Round 3) được quản lý tập trung và lưu trữ đồng bộ tại file Excel đính kèm: Test_Report_Minh_Cong.xlsx (và bản sao Test_Report.xlsx).

• Toàn bộ 162 Test Cases được phân bổ chuyên sâu qua 13 phân hệ chức năng hệ thống:
- 1. Xác thực và tài khoản (Xac_Thuc - 21 TCs: U01..U08, API05..API12, W01..W03, AND02..AND03)
- 2. Cửa hàng, nhân viên và quản trị (Cua_Hang_Quan_Tri - 7 TCs: API13..API16, INT07, W22..W23)
- 3. Sản phẩm và tồn kho (San_Pham_Kho - 21 TCs: U30..U36, API17..API24, INT05, W04..W05, W18..W19, AND04)
- 4. Giỏ hàng và đặt hàng (Gio_Hang_Dat_Hang - 17 TCs: U37..U39, API25..API29, INT01, W06..W10, AND05, AND07, PERF03)
- 5. Voucher Store và voucher sàn (Voucher - 17 TCs: U09..U22, API39..API40, W21)
- 6. Xử lý và hủy đơn hàng (Don_Hang - 18 TCs: U23..U29, U43, API30..API33, INT02..INT04, W13..W14, W20)
- 7. Thanh toán SePay, COD và hoàn tiền (Thanh_Toan - 11 TCs: U44..U47, API34..API38, W11..W12)
- 8. Đánh giá sản phẩm (Danh_Gia - 5 TCs: U40..U42, API41, W15)
- 9. Chatbot AI và gợi ý sản phẩm (AI_Chatbot - 14 TCs: U48..U51, API42..API45, INT06, SEC08, W16..W17, EVAL01..EVAL02)
- 10. Bảo mật và phân quyền (Bao_Mat - 9 TCs: SEC01..SEC07, SEC09..SEC10)
- 11. Kiểm thử chung API và giao diện (Chung_API_UI - 8 TCs: API01..API04, W24..W26, AND12)
- 12. Ứng dụng Android (Android_App - 6 TCs: AND01, AND06, AND08..AND11)
- 13. Kiểm thử hiệu năng (Hieu_Nang - 8 TCs: PERF01..PERF02, PERF04..PERF09)

• Cơ cấu phân công chuyên trách tương đối cân bằng giữa 5 thành viên (31 – 33 ca/người):
- Nguyễn Minh Công: 33 Test Cases (Thanh toán, Đánh giá, AI Chatbot, Hiệu năng k6)
- Đặng Hoài Đức: 33 Test Cases (Sản phẩm, Tồn kho, Voucher Store & sàn)
- Nguyễn Thị Thanh Hoa: 33 Test Cases (Giỏ hàng, Đặt hàng, Xử lý đơn hàng, Ứng dụng Android)
- Phan Phước Trí: 32 Test Cases (Xác thực, Cửa hàng nhân viên, Bảo mật phân quyền)
- Nguyễn Hà: 31 Test Cases (Toàn bộ Web UI Playwright tự động hóa tập trung + Kiểm thử chung API/UI)

6. Test Reports

Thành viên & Phân hệ phụ trách	**Tiến độ thực thi (3 Vòng)**	**Tình trạng lỗi & Khắc phục**	**Kết luận nghiệm thu**
Nguyễn Minh Công Team Leader / Core Backend, AI & Load Testing (33 ca) Phạm vi: Thanh_Toan (9 ca), Danh_Gia (4 ca), AI_Chatbot (12 ca), Hieu_Nang (8 ca)	• Round 1: 28 Passed | 4 Failed | 1 Pending (84.85%) • Round 2: 32 Passed | 1 Failed | 0 Pending (96.97%) • Round 3: 32 Passed | 1 Failed | 0 Pending (96.97%)	• R1: 4 Failed (API43, PERF02, PERF06, PERF09); 1 Pending (EVAL01). • R2: Fix xong 4 ca; PERF09 tiếp tục Failed. • R3: PERF09 ghi nhận Known Limitation (máy chủ đơn Node). Đạt 32/33 ca.	Đạt 32/33 ca (96.97%). Bàn giao module Thanh toán SePay, Đánh giá, AI Chatbot RAG. Lập biên bản kỹ thuật Known Limitation cho kịch bản tải đỉnh PERF09.

Thành viên & Phân hệ phụ trách	Tiến độ thực thi (3 Vòng)	Tình trạng lỗi & Khắc phục	Kết luận nghiệm thu
Đặng Hoài Đức QA Engineer / Product, Inventory & Voucher (33 ca) Phạm vi: San_Pham_Kho (17 ca), Voucher (16 ca)	• Round 1: 31 Passed | 2 Failed | 0 Pending (93.94%) • Round 2: 33 Passed | 0 Failed | 0 Pending (100.0%) • Round 3: 33 Passed | 0 Failed | 0 Pending (100.0%)	• R1: 2 Failed (U33: validate lý do điều chỉnh kho; U20: lệch 1 VND chia voucher sàn). • R2: Fix toàn bộ 2 lỗi; re-test đạt 100% (33/33 ca). • R3: Hồi quy đạt 100% (33/33 ca).	Đạt 100% (33/33 ca). Bàn giao trọn vẹn nghiệp vụ kiểm soát tồn kho khả dụng và thuật toán chiết khấu voucher sàn/shop.
Nguyễn Thị Thanh Hoa QA Engineer / Cart, Order & Android App (33 ca) Phạm vi: Gio_Hang_Dat_Hang (12 ca), Don_Hang (15 ca), Android_App (6 ca)	• Round 1: 27 Passed | 4 Failed | 2 Pending (81.82%) • Round 2: 31 Passed | 2 Failed | 0 Pending (93.94%) • Round 3: 32 Passed | 1 Failed | 0 Pending (96.97%)	• R1: 4 Failed (API27, API32, AND07, AND11); 2 Pending (API33, AND10). • R2: Sửa 3 lỗi (API27, API32, AND07), hoàn tất 2 ca Pending (API33, AND10); phát sinh 1 hồi quy (API30: tìm kiếm phân biệt hoa/thường); AND11 tiếp tục Failed (31/33 ca). • R3: Hotfix xong API30; AND11 ghi nhận Known Limitation (màn hình nhỏ). Đạt 32/33 ca.	Đạt 32/33 ca (96.97%). Bàn giao luồng mua hàng E2E, Saga phân tán và Flutter Mobile App. Lập biên bản Known Limitation cho ca thiết bị Android 10 (AND11).
Phan Phước Trí QA Engineer / Auth, Store & Security (32 ca) Phạm vi: Xac_Thuc (18 ca), Cua_Hang_Quan_Tri (5 ca), Bao_Mat (9 ca)	• Round 1: 28 Passed | 4 Failed | 0 Pending (87.50%) • Round 2: 32 Passed | 0 Failed | 0 Pending (100.0%) • Round 3: 32 Passed | 0 Failed | 0 Pending (100.0%)	• R1: 4 Failed (U07: token rotation; API08: bypass rate limit; AND03: token expire; SEC07: SQLi escape). • R2: Fix toàn bộ 4 lỗi; re-test đạt 100% (32/32 ca). • R3: Hồi quy đạt 100% (32/32 ca).	Đạt 100% (32/32 ca). Bàn giao phân hệ Xác thực JWT, Quản lý Cửa hàng và An toàn thông tin đạt chuẩn OWASP Top 10.
Nguyễn Hà QA Engineer / Playwright Web UI & Common API (31 ca) Phạm vi: Toàn bộ	• Round 1: 27 Passed | 3 Failed | 1 Pending (87.10%) • Round 2: 30 Passed | 1 Failed | 0 Pending (96.77%) • Round 3: 31 Passed | 0	• R1: 3 Failed (W03, W05, W08); 1 Pending (API03). • R2: Fix xong 4 ca; phát sinh 1 hồi quy (W07: giỏ hàng > 100 dòng). • R3: Fix xong W07 bằng	Đạt 100% (31/31 ca). Bàn giao toàn bộ giao diện Web Frontend E2E trên 3 trình duyệt (Chrome, Firefox, Safari) và bộ hợp

Thành viên & Phân hệ phụ trách	Tiến độ thực thi (3 Vòng)	Tình trạng lỗi & Khắc phục	Kết luận nghiệm thu
W01..W26 & Chung_API_UI (API01..API04, W24..W26, AND12)	Failed | 0 Pending (100.0%)	React.memo; đạt 100% (31/31 ca).	đồng OpenAPI 3.0 chuẩn hóa.

Dưới đây là báo cáo chi tiết về phạm vi phụ trách, quá trình phân tích xử lý lỗi, kết quả tái kiểm thử và hồ sơ minh chứng kỹ thuật của từng thành viên chuyên trách:

6.1 Báo cáo chi tiết kiểm thử — Nguyễn Minh Công (Team Leader / Core Backend, AI & Load Testing)

• **Phân công & Phạm vi nghiệp vụ:** Phụ trách kiểm thử thanh toán SePay/COD/hoàn tiền và mock refund (9 ca: U44..U47, API34..API38), đánh giá sản phẩm (4 ca: U40..U42, API41), AI RAG Chatbot (12 ca: U48..U51, API42..API45, INT06, SEC08, EVAL01..EVAL02) và kiểm thử tải hiệu năng k6 (8 ca: PERF01..PERF02, PERF04..PERF09; riêng PERF03 thuộc Gio_Hang_Dat_Hang của Hoa). Ca API38 kiểm tra cơ chế mock refund nội bộ an toàn thuộc Công và Passed cả 3 vòng.

• **Quá trình phát hiện lỗi & Kết quả tái kiểm thử qua 3 vòng:**

- Round 1 (20/10/2026): Phát hiện 4 lỗi Failed gồm: API43 (thiếu consent cá nhân hóa vẫn trả kết quả RAG); PERF02 (tải 100 VU p95 đạt 2.350ms > 2.000ms SLA do thiếu Composite Index bảng Products); PERF06 (stress test 120 VU xuất hiện lỗi 502 do cạn connection pool DB); PERF09 (tải burst 100 VU Related Products gây nghẽn Redis cache miss, p95 vượt 3.8s); và 1 ca Pending EVAL01 (chờ thu thập đủ bộ dataset 100 câu hỏi benchmark chuẩn RAG Triad).

- Round 2 (03/11/2026): Đội ngũ phát triển đã fix xong API43, bổ sung index DB giải quyết PERF02, nâng connection pool DB khắc phục PERF06 và nạp dataset hoàn tất kiểm thử EVAL01. Ca PERF09 tiếp tục Failed do CPU máy chủ Staging đơn node chạm 92%, p95 đạt 2.4s > 2.0s SLA.

- Round 3 (11/11/2026): Ca PERF09 được phân tích nguyên tắc kiến trúc và lập biên bản kỹ thuật chấp thuận dạng Known Limitation (máy chủ đơn 2 vCPU 4GB RAM chỉ chịu tải ổn định tối đa 80 VU; kịch bản 100 VU burst chuyển giao vào Backlog Phase 2 trên cụm AWS ECS multi-node). Kiểm thử hồi quy 32 ca còn lại đạt 100%.

• **Hồ sơ minh chứng thực thi & Báo cáo kỹ thuật:**

- k6 Catalog Benchmark: reports/k6-catalog-summary-20261020.json (100 VU, think time 1s, throughput ~65 req/s, p95=850ms < 2.000ms SLA, 0% lỗi HTTP; kịch bản đọc catalog PERF01).

- k6 Performance Report: reports/k6-load-summary-20261111.json (100 VU, 5.420 reqs, p95=1.82s, 0 lỗi 5xx; correlation ID: corr-perf-20261111-c102; kịch bản kiểm thử tải hỗn hợp marketplace PERF02).

- RAG AI Benchmark: reports/rag-eval-triad-20261111.json (Dataset 100 queries; Groundedness: 0.94, Answer Relevance: 0.92, Latency: 2.18s).

- SePay Webhook Audit Log: logs/sepay-sandbox-webhook-hmac.log (Ký HMAC SHA256, verify secret, dedup idempotent key hash_7a8b9c).

- Môi trường thực thi: Cụm máy chủ kiểm thử Staging Docker Compose v2 (Node.js 22, Redis 7.4.2, PostgreSQL 16); phiên bản Release Candidate v3.0.

6.2 Báo cáo chi tiết kiểm thử — Đặng Hoài Đức (QA Engineer / Product, Inventory & Voucher)

• **Phân công & Phạm vi nghiệp vụ:** Phụ trách quản lý sản phẩm, tồn kho và voucher: điều chỉnh tồn kho (U30..U36), API catalog và quản lý tồn (API17..API24, INT05, AND04), thuật toán chiết khấu voucher đa cửa hàng (16 ca: U09..U22, API39..API40). Ca Web UI W21 do Nguyễn Hà phụ trách.

• **Quá trình phát hiện lỗi & Kết quả tái kiểm thử qua 3 vòng:**

- Round 1 (20/10/2026): Phát hiện 2 lỗi Failed gồm: U33 (thiếu validate chuỗi lý do điều chỉnh kho, chuỗi rỗng/chỉ có khoảng trắng hoặc vượt quá 200 ký tự vẫn được chấp nhận thay vì từ chối 422); U20 (phân bổ voucher sàn đa shop bị lệch 1 VND do làm tròn số học Math.floor).

- Round 2 (03/11/2026): Dev đã khắc phục triệt để: bổ sung validation bắt buộc chuỗi lý do điều chỉnh kho không rỗng và tối đa 200 ký tự theo đúng constraint DTO; áp dụng thuật toán Largest Remainder Method (ưu tiên bù phần dư 1 VND cho Store có phần dư lớn hơn, chỉ hòa theo store_id khi phần dư bằng nhau, khớp chính xác order.service.ts dòng 359). Re-test đạt 100% (33/33 ca).

- Round 3 (11/11/2026): Kiểm thử hồi quy toàn bộ 33 ca trên môi trường Release Candidate đạt 100% assertions, đảm bảo không có sai lệch số học trong bài toán tính tiền.

• **Hồ sơ minh chứng thực thi & Báo cáo kỹ thuật:**

- Jest Unit Report: reports/junit-voucher-inventory-20261111.xml (Test Suites: 8 passed, 33 tests passed, time: 6.84s; SHA256: e8f12a3b).

- Newman Collection Run: reports/newman-catalog-inventory-20261111.html (33/33 assertions passed, 0 failures, total duration: 18.2s).

- Dữ liệu kiểm thử: Store A (store_1111), Store B (store_2222), Voucher VCH_SHOPA_10K, VCH_PLATFORM_30K; seed script seed-test-data.ts.

- Tự động hóa: 100% bộ test suite voucher và tồn kho được chạy tự động qua Jest unit runner.

6.3 Báo cáo chi tiết kiểm thử — Nguyễn Thị Thanh Hoa (QA Engineer / Cart, Order & Android App)

• Phân công & Phạm vi nghiệp vụ: Phụ trách giỏ hàng và checkout (12 ca: U37..U39, API25..API29, INT01, AND05, AND07, PERF03), xử lý đơn hàng và Saga phân tán (15 ca: U23..U29, U43, API30..API33, INT02..INT04) và kiểm thử ứng dụng di động Flutter trên thiết bị thật và giả lập (6 ca: AND01, AND06, AND08, AND09, AND10, AND11).

• **Quá trình phát hiện lỗi & Kết quả tái kiểm thử qua 3 vòng:**

- Round 1 (20/10/2026): Phát hiện 4 ca Failed gồm: API27 (khi đặt hàng đồng thời 2 Store khác phương thức thanh toán: Store A Sandbox và Store B COD, transaction tạo Order bị lỗi không khởi tạo được PaymentAttempt riêng biệt cho đơn Sandbox); API32 (xung đột phiên khi hai Seller cùng đổi trạng thái đơn hàng đồng thời gây ghi đè dữ liệu); AND07 (trên thiết bị di động màn hình 360px, bàn phím ảo che mất nút 'Xác nhận đặt hàng'); AND11 (lỗi thích ứng giao diện trên màn hình nhỏ 360x640px khi bật Font Accessibility 1.3x bị tràn chữ và che khuất nút thao tác); và 2 ca Pending: API33 (chờ cấu hình mock adapter hoàn tiền nội bộ); AND10 (chờ cấu hình giả lập mạng yếu Network Throttling Slow 3G).

- Round 2 (03/11/2026): Dev đã khắc phục xong 3 lỗi nghiệp vụ (tách riêng transaction khởi tạo PaymentAttempt độc lập cho từng Store theo đúng phương thức cho API27; áp dụng Optimistic Locking ngăn chặn xung đột cho API32; bọc SingleChildScrollView kết hợp resizeToAvoidBottomInset và padding viewInsets trong Flutter để bàn phím không che nút đặt hàng cho AND07) và chạy hoàn tất 2 ca Pending (API33, AND10 đạt 100%). Ca AND11 tiếp tục Failed do một số nhãn voucher và văn bản dài vẫn bị tràn dòng che khuất nút thao tác phụ khi bật font cực đại trên màn hình nhỏ. Đồng thời phát hiện 1 lỗi hồi quy tại ca API30 (sau khi tối ưu bộ lọc đơn hàng, truy vấn tìm kiếm với tiền tố mã đơn phân biệt chữ hoa/thường và làm reset phân trang; đã lập biên bản chuyển Dev hotfix).

- Round 3 (11/11/2026): Dev đã hoàn thành hotfix cho API30 (chuẩn hóa query SQL sang ILIKE không phân biệt hoa thường và duy trì trạng thái phân trang, re-test Passed 100%). Ca AND11 được lập biên bản kỹ thuật chấp thuận dạng Known Limitation (trên màn hình cực nhỏ ≤ 360px kết hợp font hệ thống phóng to 1.3x, hệ thống đã bổ sung xử lý cắt bớt văn bản text-ellipsis và hiển thị tooltip; kế hoạch tối ưu giao diện co giãn Adaptive UI chuyên sâu được chuyển giao vào Backlog Mobile v2.0). Toàn bộ 32 ca còn lại đạt 100%.

• **Hồ sơ minh chứng thực thi & Báo cáo kỹ thuật:**

- Flutter Integration Test Log: reports/flutter-test-checkout-20261111.json (32 passed, 1 failed - Known Limitation AND11, duration: 4m12s).

- Android Studio Logcat: reports/android-emulator-pixel4-api34-logcat.txt (Capture bàn phím ảo, viewInsets padding, font accessibility, network profile).

- Order State Machine Trace: logs/order-saga-transitions-20261111.log (Audit trail: PENDING -> CONFIRMED -> PROCESSING -> SHIPPED -> COMPLETED).

- Bản build APK kiểm thử: packages/app-release-candidate-20261018-v1.0-rc1.apk (gói cài đặt Release Candidate khởi tạo ngày 18/10/2026 cho Round 1, cập nhật ngày 28/10/2026 cho Round 2).

- Thiết bị kiểm thử: Thiết bị thật Samsung Galaxy A52 (One UI 5.1 / Android 13) và Giả lập Google Pixel 7 / Pixel 4 Emulator (Android 14 API 34 & Android 10 API 29).

6.4 Báo cáo chi tiết kiểm thử — Phan Phước Trí (QA Engineer / Auth, Store & Security)

• **Phân công & Phạm vi nghiệp vụ:** Phụ trách vòng đời tài khoản & JWT (18 ca: U01..U08, API05..API12, AND02..AND03), quản lý cửa hàng & nhân viên (5 ca: API13..API16, INT07), an toàn thông tin OWASP (9 ca: SEC01..SEC07, SEC09..SEC10). Các ca Web UI W01..W03, W22..W23 do Nguyễn Hà phụ trách; API37..API38 thuộc Công; API39..API40 thuộc Đức.

• **Quá trình phát hiện lỗi & Kết quả tái kiểm thử qua 3 vòng:**

- Round 1 (20/10/2026): Phát hiện 4 ca Failed gồm: U07 (token rotation không thu hồi token cũ khi gửi đồng thời); API08 (bypass rate limit bằng header giả mạo X-Forwarded-For); AND03 (hết hạn access token trên mobile bị văng ra màn hình Login thay vì refresh ngầm); SEC07 (ký tự escape đơn trong query search gây lỗi 500 tiềm ẩn nguy cơ SQLi).

- Round 2 (03/11/2026): Đội ngũ phát triển đã fix toàn diện: cấu hình trust proxy chuẩn trong NestJS; sliding window grace period 30s cho refresh token; bổ sung Dio Interceptor trong Flutter tự động làm mới token ngầm khi nhận HTTP 401; chuyển toàn bộ truy vấn sang TypeORM Parameterized Query và bọc Global Exception Filter. Re-test đạt 100% (32/32 ca).

- Round 3 (11/11/2026): Chạy lại toàn bộ kiểm thử hồi quy và scan bảo mật tự động bằng OWASP ZAP, xác nhận 0 lỗi bảo mật nghiêm trọng (0 High, 0 Medium).

• **Hồ sơ minh chứng thực thi & Báo cáo kỹ thuật:**

- OWASP ZAP Security Audit: reports/zap-security-full-scan-20261111.html (0 High, 0 Medium, 2 Low - CSP header warnings; ZAP Alert ID: 10038).

- Jest Auth XML Report: reports/junit-auth-rbac-20261111.xml (6 suites passed, 32 tests passed; rate limit 30 req/min verified, JWT rotation 30s verified).

- SQL Injection Audit Log: logs/sqli-audit-typeorm-parameters.log (100% QueryBuilder dùng parameter binding, 0 concatenated string query).

- Công cụ kiểm thử: OWASP ZAP 2.14 local proxy quét tự động toàn bộ 18 endpoints xác thực và phân quyền.

6.5 Báo cáo chi tiết kiểm thử — Nguyễn Hà (QA Engineer / Playwright Web UI & Common API)

• **Phân công & Phạm vi nghiệp vụ:** Phụ trách toàn bộ ca kiểm thử Web UI tự động hóa bằng Playwright trên tất cả các màn hình (W01..W26) và kiểm thử chung (phân trang, định dạng lỗi chuẩn hóa RFC 7807, OpenAPI contracts schema, responsive và kiểm thử đa trình duyệt).

• **Quá trình phát hiện lỗi & Kết quả tái kiểm thử qua 3 vòng:**

- Round 1 (20/10/2026): Phát hiện 3 ca Failed gồm: W03 (rò rỉ session LocalStorage khi đổi tài khoản người dùng); W05 (đổi màu sản phẩm không cập nhật danh sách size khả dụng); W08 (khi đổi voucher hoặc địa chỉ nhận hàng sau khi có quote, giao diện không tự làm mới quote thanh toán); và 1 ca Pending: API03 (chờ hợp nhất schema OpenAPI contracts v1.2 từ đội Backend).

- Round 2 (03/11/2026): Dev đã khắc phục xong toàn bộ 4 ca trên (bổ sung clear session toàn diện; hook cập nhật size theo màu; hook invalidate cache quote trong TanStack Query). Tuy nhiên, phát sinh 1 lỗi hồi quy tại ca W07 (giỏ hàng lớn trên 100 dòng bị lag do re-render thừa toàn bộ danh sách).

- Round 3 (11/11/2026): Dev đã tối ưu hóa hiệu năng render giỏ hàng bằng React.memo cho component CartItemRow, tách state cục bộ và áp dụng debounce cho API cập nhật số lượng trong TanStack Query. Re-test đạt 100% (31/31 ca).

• **Hồ sơ minh chứng thực thi & Báo cáo kỹ thuật:**

- Playwright HTML Report: reports/playwright-report-20261111/index.html (26 specs, 26 passed across Chromium, Firefox, WebKit; total duration: 8m45s).

- Playwright Trace & Video Artifacts: artifacts/traces/cart-checkout-100-items.zip, artifacts/videos/w07-virtual-memo-cart.webm.

- OpenAPI Lint Report: reports/spectral-openapi-lint-20261111.json (99 operations validated against Swagger 3.0 schema, 0 error, 0 warning).

- Trình duyệt kiểm thử: Playwright Test Runner v1.63 chạy headless trên cả 3 engine trình duyệt Chromium, Firefox và WebKit.